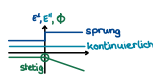


Elektrostatik

Satz von Stokes: $\oint_S \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) dV$; Satz von Gauß: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_V \rho(r) dV$
elektrischer Fluss: $\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} dS$; Gaußsches Gesetz: $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
elektrisches Feld: $\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla} \phi$; Feld einer Punktladung: $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}$; Zylinder: $\vec{E}(r) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L} \hat{r}$
Wirbelfreiheit elektrisches Feld: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Leftrightarrow \text{rot}(\vec{E}) = 0$



Coulombsches Gesetz: $\vec{F} = q\vec{E} = -\text{grad}(W) = -\vec{\nabla}W$ (bzw. $-\vec{\nabla}U$)
Ladung: $Q = CV$ - Spannung; Kapazität: $C = \frac{Q}{V}$; Ladungsdichte: $\rho = \frac{Q}{V}$
Kapazität: Dielektrika: $C_{\text{neu}} = \frac{\epsilon_r}{\epsilon_0} C_{\text{alt}}$; Plattenk.: $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$; Zylinderk.: $C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(\frac{b}{a})}$; Kugelk.: $C = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$
Reihenschaltung: $\frac{1}{C_{\text{ges}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$; $C = \frac{Q}{V} = \frac{\oint \vec{E} \cdot d\vec{s}}{\int_V \rho dV}$
Polarisation: $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$; elektrische Suszeptibilität: $\chi_e = \frac{\epsilon_r}{\epsilon_0} - 1$; $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$; Energiedichte Dielektrika: $W = \frac{1}{2} \int_V \vec{E} \cdot \vec{D} dV$
gebundene Flächenladungsdichte: $\sigma_b = \vec{P} \cdot \vec{n} = (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) \cdot \vec{n}$; $\vec{D}_1 = \epsilon_0 \vec{E}_1 + \vec{P}$; $(\vec{E}_1 - \vec{E}_2) \cdot \vec{n} = 0$; dielektrischer Verschiebungsvektor: $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$; $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$

Flächenladungsdichte: $\sigma = \frac{Q}{A} = \epsilon_0 \vec{E} \cdot \vec{n}$; $Q = \oint_S \rho dV$; Volumenladungsdichte: $\rho = \int_V \rho(\vec{r}) dV$
Greenscher Satz: $\int_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{\psi} + \vec{\nabla} \phi \cdot \vec{\nabla} \psi) dV = \oint_S \psi \vec{\nabla} \phi \cdot d\vec{s}$
Greensche Funktion: $\phi(\vec{r}) = \int_V f(\vec{r}') G(\vec{r}, \vec{r}') d^3r'$
Greensche freie Raum Funktion: $\Delta_r G(\vec{r}, \vec{r}') = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}')$
Spiegelungen: $\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r}-\vec{r}'|} + \frac{q'}{|\vec{r}-\vec{r}''|} \right)$; $q' = q \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_2 + \epsilon_1}$; $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q\vec{r}}{r^3} + \frac{q'\vec{r}''}{r'^3} \right)$
Poissons Gleichung: $\Delta \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ ($\Delta(\phi_1 + \alpha \phi_2) = -\frac{\rho_1 + \alpha \rho_2}{\epsilon_0}$) $\Rightarrow \phi(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(x') G(x, x') d^3x' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \left[G(x, x') \frac{\partial \phi}{\partial n} - \phi(x') \frac{\partial G(x, x')}{\partial n} \right] da$
Dirichletsche Randbedingung: $\phi(x_s) = \phi_0 \Rightarrow G(\vec{r}, \vec{r}') = 0$
Neumannsche Randbedingung: $\phi'(x_s) = \phi'_0 = -E_n \Rightarrow \phi(x) \rightarrow \phi(x) + \phi_0 \rightarrow \frac{\partial G(x, x')}{\partial n} = 0$
Laplacesche Gleichung: $\rho(\vec{r}) = 0 \Rightarrow \Delta \phi = 0$

Coulomb-Eichung: $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$
Skalares Potential: $\phi = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{\partial W}{\partial \vec{E}}$
Energiedichte: $w = \frac{1}{2} \epsilon_0 |\vec{E}|^2$
ebene Welle: $\vec{E}(t, \vec{r}) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ (Fernfeld)
Dipol: $\vec{F}_E = (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \vec{E}$ - äußeres (quasi-) statisches elektrisches Feld; Dipolmoment: $\vec{p} = \int d^3r \rho(\vec{r}) \vec{r}$ (Monopolmoment: $q = \int d^3r \rho(\vec{r})$)
Spiegelungen (Dipol): $\vec{F}_E = -\vec{\nabla} W_{\text{Dipol}}$; $W_{\text{Dipol}} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(\vec{p} \cdot \vec{r})}{r^3}$; $\vec{E}(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{r} \cdot \vec{p})\vec{r} - r^2 \vec{p}}{r^5}$
Quadrupolmoment: $Q_{ij} = \int d^3r \rho(\vec{r}) (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij})$
Multipolentwicklung: $\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla} \Phi(\vec{r})$; Skalarpotential: $\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{r} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} + \frac{1}{2} \frac{Q_{ij} r_i r_j}{r^5} + \dots \right]$
Antisymmetrie: Monopol- und Dipolterm Null

elektromotorische Kraft EMK: allgemeines Induktionsgesetz: $\mathcal{E} = \oint_C \vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{s}$ für bewegte Schleife (z.B. Rotation)
Faraday (stationär): $\mathcal{E} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ Faradaysches Gesetz: $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ für zeitlich ändernden Fluss

Magnetostatik

Maxwell Gleichungen: $\text{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$; $\text{div} \vec{B} = 0 = \vec{\nabla} \cdot \vec{B}$
Biot-Savart: $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \Rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{d\vec{l}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$ Allgemein (Volumen): $\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} d^3r'$
gerader Leiter: $\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi}$; kreisförmige Leiterschleife: $B(z) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$; $B = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{R^3}$
Solenoid: $B_s = \frac{\mu_0}{2} \frac{d}{dr} (r A_r(r)) = \frac{\mu_0 N I}{2L} \left(\frac{1}{R^2 + (z+\frac{L}{2})^2} - \frac{1}{R^2 + (z-\frac{L}{2})^2} \right)$; $B_s = 0$; $B_r = 0$ (zylindrische Symmetrie); $L \gg R \Rightarrow L \approx \infty \Rightarrow B_{\text{oben}} = 0$
Zentrum: $\vec{B}(0) = \frac{\mu_0 N I}{2L} \frac{R^2}{R^3}$; lange Spule: $\vec{B} = \mu_0 n I \hat{z}$; Windungsdichte: $n = \frac{N}{L}$
punktladung mit $v = \text{konst.} \ll c$: $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$; $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}$
Vektorpotential: $\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{d\vec{l}'}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{r} d^3r'$; $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ $\vec{A}$ ist immer stetig ($A(R') = A(R'')$)
Coulomb Eichung: $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \Rightarrow$ Poissonsgleichung: $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A} = \Delta \vec{A} = \mu_0 \vec{j}$; $\vec{B} = \mu_0 \vec{j} \times \vec{r}$; $\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}$
Ampersches Gesetz: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{frei, durch Fläche}}$; $\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \oint_C \vec{j} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$; $I_{\text{frei}} = n I$
magnetischer Fluss: $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{A}$

magnetische Energie W im Volumen V: $W = \int \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} dV = \frac{1}{2} \mu_0 \int \vec{j} \cdot \vec{A} dV$
 $\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} = \chi \vec{H}$; $\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} d^3r'$
Paramagnet: $\chi > 0$; Diamagnet: $\chi < 0$; Ferromagnet: $\vec{M} \neq 0$; Antiferromagnet: $\chi > 0$
magnetische Permeabilität μ : $\vec{B} = \mu \vec{H}$; $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu \vec{H}$
magnetische Suszeptibilität χ : $\vec{M} = \chi \vec{H}$; $\chi_m = (\frac{\mu}{\mu_0} - 1)$
magnetische Dipolnäherung: $|\vec{r}| \gg |\vec{r}'|$: $\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r} \int \vec{j}(\vec{r}') d^3r' + \frac{1}{2} \frac{1}{r^3} \int \vec{j}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}') d^3r' \right] = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{1}{r} \vec{I} + \frac{1}{2} \frac{1}{r^3} \vec{r} \times \int \vec{j}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}') d^3r' \right]$
magnetisches Dipolmoment: $\vec{m} = \frac{1}{2} \int \vec{r}' \times \vec{j}(\vec{r}') d^3r' = \frac{1}{2} \int \vec{r}' \times \vec{I} dA dL \rightarrow \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[3 \frac{(\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right] \sim \frac{1}{r^3}$ (nur Fernfeld)
Nahfeld: $\int \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2} \mu_0 \vec{m} \rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right] \sim \frac{1}{r^3}$
im externen magnetischen Feld: $\vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{m} \cdot \vec{B}) \rightarrow$ Energie: $U = -(\vec{m} \cdot \vec{B})$
Drehmoment: $\vec{N} = \int \vec{r} \times d\vec{F} = \vec{m} \times \vec{B}$

für elektrischen Strom: $\vec{m} = \frac{1}{2} \int \vec{r} \times \vec{j}(\vec{r}) d^3r$; für flache Stromschleife: $\vec{m} = I \int \frac{1}{2} \vec{r} \times d\vec{l} = I \vec{A} = I A \vec{n}$ mit $\vec{j} d^3r = \vec{I} dA dL = I d\vec{l}$
Solenoid: $\vec{m}_{\text{sol}} = N I A \vec{z}$; $M dL = I N dL$
Punktblächen: $\vec{j} = \rho(\vec{r}) \vec{v}(\vec{r}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{Q}(\vec{r} - \vec{r}') \vec{v} \Rightarrow \vec{m} = \frac{1}{2} \int \vec{r} \times \vec{Q}(\vec{r} - \vec{r}') \vec{v} dV = \frac{1}{2} \int \vec{r} \times \vec{v} dV$, gyromagnetisches Verhältnis: $\gamma = \frac{q}{2m}$; Drehimpuls: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m \vec{v}$
Randbedingungen magnetische Medien: $\vec{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \Rightarrow$ kein Sprung in $B^{\perp}$
 $\vec{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{j}_s$; Flächenstromdichte: $\vec{k} = \vec{j}_s \hat{\phi} \Rightarrow$ kein Oberflächenstrom: $H^{\parallel}$ sind stetig

Elektrodynamik

Ladung Kondensator: $Q = CV(t)$ - Spannung = $\frac{Q}{C}$

elektrisches Feld: $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ (Skalarpotential, Vektorpotential)

Strahlung: $\rho(\vec{r}, t) = \text{Re}[\rho_0(\vec{r})e^{-i\omega t}]$, $\vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}_0(\vec{r})e^{-i\omega t}$

Elektrisches Dipolmoment: $\vec{p} = \int \vec{r} \rho(\vec{r}) d^3r$

Nahtzone: $\vec{A}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-i\omega t}}{r} \int d^3r' \vec{j}_\omega(\vec{r}') e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}'} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-i\omega t}}{r} \vec{p}$

Fernzone: $\vec{A}_0 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e^{-i\omega t}}{r} \vec{p}$

Energiedichte: $u = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{B}$ (elektrisch: $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E}^2$)

Energiestromdichte (Poynting-Vektor): $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$

Energieerhaltung: $\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \epsilon_0 \int \vec{E}^2 d^3r + \frac{1}{2\mu_0} \int \vec{B}^2 d^3r \right) + \vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{B}) = -\vec{j} \cdot \vec{E}$

magnetischer Fluss: $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int \vec{B} \cdot \vec{B} d^3r = \int \vec{B} \cdot \vec{B} d^3r$

EHK: $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

Lenz'sche Regel: induzierter Strom will Änderung magnetisches Feld kompensieren

Induktivität: Selbstinduktivität: $L = \frac{\Phi}{I}$

magnetischer Fluss durch Schleife: $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s}$

makroskopisch: $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$

mikroskopisch: $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$

Lorentz Eichung: $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$

Vakuum: $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

dichte Medien: $\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$

Hohe Frequenz: $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

isotropische Substanz: $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

retardierte Lösungen: $\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{\vec{j}(\vec{r}', t - \frac{r}{c})}{r}$

retardierter Pot: $\phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\vec{r}', t - \frac{r}{c})}{r}$

retardierter Vektorpot: $\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{\vec{j}(\vec{r}', t - \frac{r}{c})}{r}$

retardierter Feld: $\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\vec{r}', t - \frac{r}{c})}{r^2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}$

retardierter Feld: $\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{\vec{j}(\vec{r}', t - \frac{r}{c})}{r^2} + \frac{\mu_0}{4\pi c} \frac{\partial \vec{j}}{\partial t}$

Wellengleichungen

ohne Quelle: $\Delta \phi = 0$ (allg. Lösung: $\phi(x, t) = F(x \pm ct)$)

3D: $\vec{\nabla}^2 \phi = 0$

Lösung: Ebene Welle: $\phi(x, y, z, t) = F(x \pm ct)$

Kugelsymmetrisch: $\phi(r, t) = F(r \pm ct)$

harmonische Welle: $\phi(r, t) = \text{Re}\{e^{i(kr - \omega t)}\}$

mit Quelle: $\Delta \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$

retardierte Lösungen: $\phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\vec{r}', t - \frac{r}{c})}{r}$

retardierter Pot: $\phi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\vec{r}', t - \frac{r}{c})}{r}$

retardierter Vektorpot: $\vec{A}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{\vec{j}(\vec{r}', t - \frac{r}{c})}{r}$

retardierter Feld: $\vec{E}(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\vec{r}', t - \frac{r}{c})}{r^2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}$

retardierter Feld: $\vec{B}(\vec{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3r' \frac{\vec{j}(\vec{r}', t - \frac{r}{c})}{r^2} + \frac{\mu_0}{4\pi c} \frac{\partial \vec{j}}{\partial t}$

Spezielle Relativitätstheorie

Galileische Transformation: $t' = t, x' = x - vt, y' = y, z' = z$

Einstein'sche Postulate: 1. Gln. der fundamentalen Gesetze sind in allen Inertialsystemen gleich

2. c bleibt gleich

falls behält Form $\Rightarrow$ relativistisch invariant

Eigenzeit Objekt: $\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Längenkontraktion: $L' = L \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

Relativistisches Additionstheorem für Geschwindigkeiten: $u_x' = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v u_x}{c^2}}$

Transformation Felder: $E_x' = E_x, B_x' = B_x, E_y' = \gamma(E_y - v B_z), B_y' = \gamma(B_y + v E_z)$

Transformation Felder: $E_z' = E_z, B_z' = B_z, E_y' = \gamma(E_y + v B_z), B_y' = \gamma(B_y - v E_z)$

Transformation Felder: $E_x' = E_x, B_x' = B_x, E_y' = \gamma(E_y - v B_z), B_y' = \gamma(B_y + v E_z)$

Transformation Felder: $E_z' = E_z, B_z' = B_z, E_y' = \gamma(E_y + v B_z), B_y' = \gamma(B_y - v E_z)$

Heaviside-Raum

Skalarprodukt: $\{A^\mu\} \cdot \{B_\mu\} = A^0 B^0 - A^1 B^1 - A^2 B^2 - A^3 B^3 = g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu$

4-Skalar invariant unter Lorentz Transformation

Eigenzeitelement: $ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$

4-Geschwindigkeit: $U^\mu = \frac{dx^\mu}{ds} = \gamma(c, v_x, v_y, v_z)$

4-Impuls: $\{p^\mu\} = \{mcu^\mu\} = \gamma(mc, m\vec{v})$

4-Impulserhaltung: $\sum \{p^\mu\} = \sum \{p^\mu\}$

Wirkung elektromagnetisches Feld: $S = \int d^4x (-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - j_\mu A^\mu)$

Wirkung (nicht relativistisch): $S = \int d^4x (-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - j_\mu A^\mu)$

Wirkung (nicht relativistisch): $S = \int d^4x (-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - j_\mu A^\mu)$

$E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2$

$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{x} \Rightarrow \vec{F} = -\vec{\nabla} W$

$\int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{2}$

Kreis: Parametrisierung: $\vec{r}(\phi) = r \cos \phi \hat{x} + r \sin \phi \hat{y}$

$d\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{d\phi} d\phi = r(-\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y}) d\phi$

$dA = \int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\theta = \pi R^2$

Umfang: $\int_0^{2\pi} R d\theta = 2\pi R$

Zylinder: $\left(\begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix} \right) = \left(\begin{matrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ z \end{matrix} \right)$

$dV = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R r dr d\theta dz = \pi R^2 h$

Kugel: $\left(\begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix} \right) = \left(\begin{matrix} r \sin \theta \cos \varphi \\ r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \end{matrix} \right)$

$dV = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^R r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \frac{4}{3} \pi R^3$

Oberfläche: $dS = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \theta d\theta d\varphi = 4\pi R^2$

Kleinwinkelnäherung da $\varphi_0 \gg 1$: $\cos \varphi \approx 1, \sin \varphi \approx \varphi$

$\sin(\alpha) = \frac{a}{R}, \cos(\alpha) = \frac{b}{R}, \tan(\alpha) = \frac{a}{b}$

$\cos(ka) = 1 - 2\sin^2(\frac{ka}{2})$

$\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

$\frac{d}{dr} (r \frac{d\phi}{dr}) = 0$ Lösung: $\phi(r) = A \ln(r) + B$

$\vec{x}(t) = A \omega^2 \langle \cos(\omega t) \rangle$

harmonischer Oszillator: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

$E_0 = \frac{1}{2} k A^2, E = \frac{1}{2} C V^2$ (Elektrizität), $E = \frac{1}{2} L I^2$ (Magnetismus)

$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta, \vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$

$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$

$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})$

$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) + \vec{B} \times (\vec{C} \times \vec{A}) + \vec{C} \times (\vec{A} \times \vec{B}) = 0$

$\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c} \rightarrow a_i = \epsilon_{ijk} b_j c_k, i \neq j \neq k \Rightarrow \epsilon_{ijk} \neq 0, \epsilon_{i11} = 1 \xrightarrow{\text{Permutation}} \epsilon_{211} = -1$

$\epsilon_{ijk} \epsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}$

$\vec{\nabla}^2 = \Delta$

$\text{div}(\text{rot}(\vec{X})) = 0, \text{rot}(\text{grad}(\gamma)) = 0, \text{rot}(\text{rot}(\vec{X})) = \text{grad}(\text{div}(\vec{X})) - \Delta \vec{X}$

$\text{grad } f = \vec{\nabla} f; \text{div } \vec{v} = \vec{\nabla} \cdot \vec{v}; \text{rot } \vec{v} = \vec{\nabla} \times \vec{v}$

$|\vec{e}^{ikr}| = 1$

$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi; e^{-i\varphi} = \cos(\varphi) - i \sin(\varphi)$

Wellenlänge: $v \ll c: \lambda = \frac{2\pi c}{\omega} = \frac{2\pi d}{v}$

$v \approx c: \lambda = \frac{2\pi d}{\gamma(1 - \frac{v^2}{c^2})} = \frac{2\pi d}{(1 - \frac{v^2}{c^2})^{\frac{1}{2}}}$

Integrationsregeln

$\int x dx = \frac{x^2}{2} + C, \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C, \int e^x dx = e^x + C$

$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C, \int \ln(x) dx = x \ln(x) - x + C, \int \cos(x) dx = \sin(x) + C$

Heaviside-Funktion: $\Theta(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases}$